Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Diese Aufgaben werden nicht abgegeben.

Besprechung der Hausaufgaben: Diese Aufgaben werden voraussichtlich nicht besprochen; stattdessen werden später Lösungshinweise im Stud.IP hochgeladen.

Hausaufgabe 49 — 0 Punkte

Vorgelegt sei die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & -2 & 3 & 3 \\ -2 & -6 & 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{4\times 4}.$$

a) Bestimmen Sie alle Eigenwerte von A.

b) Bestimmen Sie für alle $\lambda \in \sigma(A)$ jeweils eine Basis des zugehörigen Eigenraums.

c) Entscheiden Sie, ob A diagonalisierbar ist.

Hausaufgabe 50 — 0 Punkte

Vorgelegt sei die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3\times 3}.$$

a) Bestimmen Sie alle Eigenwerte von A.

b) Bestimmen Sie für alle $\lambda \in \sigma(A)$ jeweils eine Basis des zugehörigen Eigenraums.

c) Entscheiden Sie, ob A diagonalisierbar ist.

Hausaufgabe 51 — 0 Punkte

Bestimmen Sie die orthogonale Projektion des Vektors $\vec{x} := (1, 1, 2) \in \mathcal{E}_3$ auf den Eigenraum $\mathbb{E}_1(A)$ der Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & -4 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

zum Eigenwert 1.

Hausaufgabe 52 **0 Punkte**

Beweisen oder widerlegen Sie die folgende Aussage:
Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine diagonalisierbare Matrix ist, dann ist auch $A^3 - A^2$ diagonalisierbar.